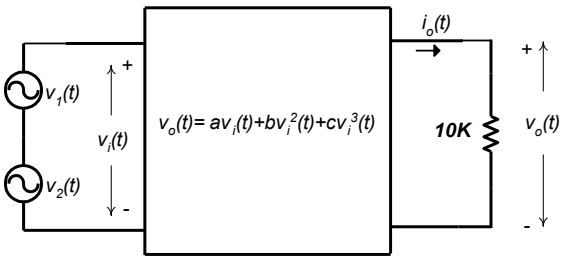
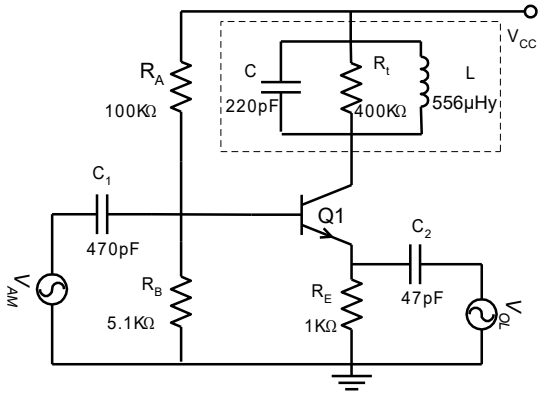
TEMA: Conversión de frecuencia

1.- El conversor de la figura cumple con la expresión transferencia $v_o(t)$= a $v_i(t)$+b $v_i^2(t)$+c $v_i^3(t)$ y tiene Z_i= ∞ y Z_o= 0. Si al ser excitado por la señal $v_1(t)$ = 250 cos [2π 1,1.10^6 t] [mV] y $v_2(t)$, se obtiene a la salida la señal $v_o(t)$= 100 cos [2π 455000 t] [mV].



a) Proponga la expresión de la señal $v_2(t)$ (oscilador), que excita al conversor.
b) Calcule el valor de los coeficientes de la expresión transferencia de $v_o(t)$.
c) Complete y calcule el filtro de salida para obtener la tensión solicitada en la carga.
d) Utilice un simulador para obtener los espectros de frecuencia en la entrada y salida del conversor.



2.- En el mezclador de ley cuadrática de un receptor está presente la señal $v_{AM}(t)$, que tiene una tensión de pico de portadora de 2,5 mv. Si el oscilador local excita al mezclador con $v_{OL}(t)$= 280 *cos* (2π x 1805 x 10^3 t) [mV].

a) Calcule la frecuencia de portadora.
b) ¿Cuáles serían las componentes a la salida del mezclador?
c) Indique qué frecuencias en la entrada podrían producir distorsión a la salida del mezclador. Haga las suposiciones que considere necesarias.
d) Usando un simulador y el circuito de la figura verifique los resultados obtenidos en (c). Justifique sus conclusiones.

3.- Utilice un diodo para diseñar un duplicador de frecuencia. La señal de excitación a utilizar en el circuito es $v_i(t)$= 2,2*cos* (2π.1,5.10^6 t) [V].

a) Simule las tensiones de entrada y salida para el circuito proyectado y verifique los resultados obtenidos.
b) Repita el diseño y la simulación para un triplicador de frecuencia.

4.- Dado un Conversor de Frecuencia:

a) ¿Cuál es su función?
b) ¿Qué tipos de conversores conoce?

5.- Si se aplican señales senoidales de 9 MHz y 12 MHz a la entrada de un conversor de frecuencia. Determine qué frecuencias se encontrarán a la salida si el conversor está cargado con:

a) Un circuito tanque resonante 18 MHz y con AB=500KHz.
b) Un circuito tanque resonante 21 MHz y con AB=100KHz.

Bibliografía

-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Blake Roy, segunda edición Thomson,*
-*"Sistemas de Comunicaciones Electrónicas", Tomasi Waine, segunda edición, Prentice Hall,*
-*"Sistemas Electrónicos de Comunicaciones", Frenzel Louis, Alfaomega,*
-*"Solid State Radio Engineering", Kraus-Bostian-Raab, John Willey & Sons.*
-*"Electronic Fundamentals And Applications", Ryder John D , fourth edition, Prentice Hall, Inc.*
-*Página de Cátedra - https://facetvirtual.facet.unt.edu.ar/course/view.php?id=369*